2026二模上海模考 · 解析几何 · 学生练习版（未审定预览）

直线、圆锥曲线基础量与标准方程

嘉定 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的渐近线方程是____.

作答区

奉贤 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若直线 $(a-1)x+y-1=0$ 与直线 $3x-y=0$ 平行，则实数 a 的值为____.

作答区

奉贤 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

点 F 为抛物线 $C:y^2=8x$ 的焦点， P 为 C 上一点，若 $\triangle POF$ 的面积为 $4\sqrt{2}$（O 为坐标原点),则 $|PF|=$____.

作答区

奉贤 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知双曲线的方程为 $x^2-\frac{y^2}{4}=\lambda$,则()

A. 渐近线与 λ 无关

B. 实轴长与 λ 无关

C. 焦距与 λ 无关

D. 焦点与 λ无关

作答区

宝山 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

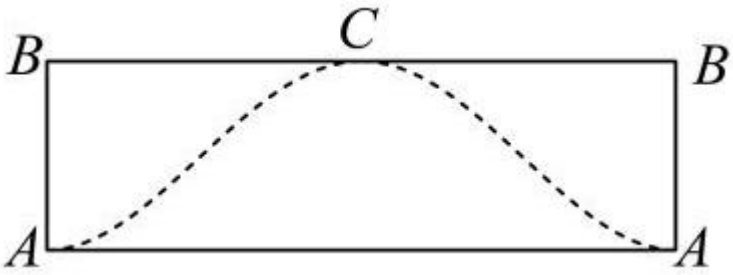
若 $\overrightarrow{n}=(1,2)$ 是直线 $l:ax+y-1=0$ 的一个法向量，则实数 a 的值为____.

作答区

崇明 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

如图,已知圆柱的一个截面边界是椭圆 Γ ,其中 Γ 的长轴 AC 为该圆柱轴截面的对角线,短轴长等于圆柱底面直径的长. 将圆柱侧面沿母线 AB 展开，则椭圆 Γ 在展开图中恰好为一个周期的三角函数图像. 若该段曲线是函数 $y=1-\sqrt{3}\sin\frac{x}{2}$ 的图像的一部分,则椭圆 Γ 的离心率为____.

B



作答区

普陀 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知点 $P(2,y)$ 在抛物线 $y^2=4x$ 上，则 P 点到抛物线焦点 F 的距离为____.

作答区

杨浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

直线 $l:(a-3)x+(2a+1)y-3=0$ 的一个法向量是 $\overrightarrow{n}=(3,2)$ ，则实数 $a=$____.

作答区

松江 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的准线恰好平分圆 $(x+2)^2+(y+1)^2=1$ 的周长，则该抛物线的焦点坐标为____.

作答区

虹口 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

已知焦点为 F 的抛物线 $C:y^2=4x$ 上有两点 A 和 B，且 $\angle AFB=150^\circ$，E 为 A 和 B 的中点，过点 E 作 C 的准线的垂线，垂足为 H，则 $\frac{|AB|^2}{|EH|^2}$ 的最小值为____.

作答区

虹口 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

双曲线 $y^2-2x^2=1$ 的渐近线是( ).

A. $y=\pm\sqrt{2}x$

B. $x=\pm\sqrt{2}y$

C. $y=\pm2x$

D. $x=\pm2y$

作答区

金山 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

已知椭圆 $\Gamma_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$,双曲线 $\Gamma_2:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$,其中 $(a>b>0)$,点 F_1 、 F_2 为椭圆 Γ_1 的两个焦点,点 P 是双曲线 Γ_2 上一动点. 若双曲线 Γ_2 的两条渐近线夹角的余弦值等于 $\frac{1}{3}$,则使得 $\triangle PF_1F_2$ 为直角三角形的点 P 有()个

A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

作答区

闵行 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

在 ABC 中， $AB=3, AC=5, BC=4$ ，点 A 在以 B 、 C 为焦点的双曲线上，则该双曲线的两条渐近线的夹角大小为____.

作答区

青浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设抛物线 $y^2=8x$ 的准线方程为____.

作答区

青浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知点 F 是双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左焦点，经过原点 O 的直线 l 与双曲线 E 交于 P 、 Q 两点，若 $|PF|=5\,|QF|$ 且 $\angle PFQ=60^\circ$ ，则双曲线 E 的离心率为____.

作答区

静安 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 的两条渐近线夹角大小为____.（结果用反三角函数值表示）

作答区

黄浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若直线 $3x+y-2=0$ 与 $x-ay+1=0$ 垂直，则 a 的值为____.

作答区

黄浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知曲线 $\Gamma_1: y^2=2px\,(p>0)$ 与曲线 $\Gamma_2: \frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1\,(y>0)$ 交于两点 P,Q 点 F 是 Γ_1 的焦点，点 O 是坐标原点. 若 $|PF|+|QF|=10\,|OF|$ ，则 Γ_2 的离心率为____.

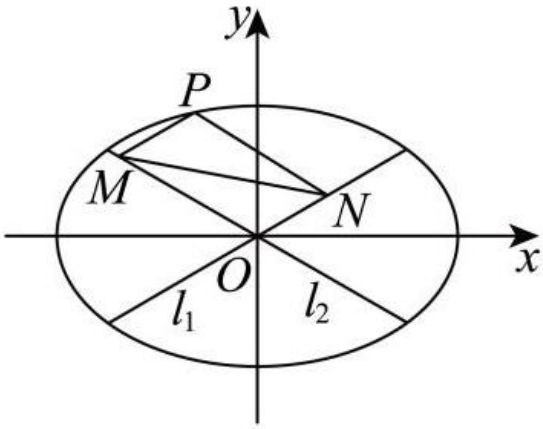
作答区

直线与曲线交点、弦及定值定点

嘉定 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1\,(a>2)$ 与直线 $l_1:y=\frac{x}{2}$ 、 $l_2:y=-\frac{x}{2}$. 过椭圆上一点 P 作 l_1 的平行线交 l_2 于点 M ，作 l_2 的平行线交 l_1 于点 N .



⑴当 P 为椭圆的上顶点时，求 $|MN|$ 的大小；

⑵若椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，求椭圆 Γ 的方程，并求 $\left|\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}\right|$ 的最大值与最小值；

⑶若 $|MN|$ 为定值(与点 P 的位置无关)，求 a 的值，并求此时四边形 $ONPM$ 面积的最大值.

作答区

奉贤 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 经过点 $(0,1)$,离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 过点 $M\,(0,-m)$, $m>0$ 的动直线 l 交椭圆 Γ 于 C,D 两点.

⑴求椭圆下的方程;

⑵若直线 l 与 $x^2+y^2=\frac{2}{3}$ 相切,求当 $m=2$ 时, CD 的长;

⑶若以 CD 为直径的圆经过 x 轴上方的定点 P ，求点 P 的坐标.

作答区

宝山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

将以坐标原点为顶点,以 x 轴为对称轴,并经过点 $P\,(1,1)$ 的抛物线记为 C . 作两条直线分别与抛物线 C 相交于点 $A\,(x_1,y_1)$ 、 $B\,(x_2,y_2)$,设 PA 、 PB 的斜率分别为 k_{PA} 、 k_{PB} ,且满足 $k_{PA}+k_{PB}=0$.

⑴求抛物线 C 的标准方程;

⑵证明:直线 AB 的斜率 $k_{AB}=-\frac{1}{2}$;

⑶若直线 AB 在 y 轴上的截距 $b\in[0,1]$ ，求 $\triangle ABP$ 面积的最大值.

作答区

崇明 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

⑴求椭圆 C 的离心率 e ;

⑵已知椭圆右顶点为 A ，设点 M 为 y 轴正半轴上一点，点 P 为椭圆 C 上的一点. 若 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$,求点 M 的坐标;

⑶已知 $G\left(\frac{5}{2},0\right)$ ，过点 $R(4,0)$ 的直线交椭圆 C 于 D ， E 两点，直线 DG 交直线 $x=1$ 于点 H ,证明: $EH\perp y$ 轴.

作答区

徐汇 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知无穷数列 $\{\lambda_n\}$ 为严格增数列,且 $\lambda_n>0$. 双曲线 C_n 的方程为 $x^2-y^2={\lambda_n}^2$, A_n 、 B_n 为双曲线 C_n 上两个不同的动点,其中 A_n 在双曲线 C_n 的右支上.

⑴若 $\lambda_1=1$ ，求双曲线 C_1 的渐近线方程和焦点坐标;

⑵若 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$ ，且点 $T(t,0)$ 为线段 A_1A_2 的中点，求实数 t 的取值范围;

⑶已知直线 A_nB_n 过双曲线 C_{n+1} 的右顶点. 若 B_n 在双曲线 C_n 的右支上，则称弦 A_nB_n 为双曲线 C_n 的“同支弦”，否则称其为双曲线 C_n 的“异支弦”. 是否存在等差数列 $\{\lambda_n\}$ ，使得对于任意正整数 n ,双曲线 C_n “同支弦”弦长的最小值均大于双曲线 C_n “异支弦”弦长的最小值? 若存在,请求出数列 $\{\lambda_n\}$ 的通项公式;若不存在,请说明理由.

作答区

普陀 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

原题允许交点恰为右顶点，源解析未讨论这一情形，原答案不能直接作为标准答案。

设 $a>0,b>0,m$ 、 $t\in\mathbf{R}$,双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线方程是 $y=2\sqrt{2}x$, 点 P 为 Γ 右支上的一点,直线 l 的方程是 $x-my-t=0,O$ 是坐标原点.

⑴若点 P 的坐标为 $(3,8)$ ，求双曲线 Γ 的方程;

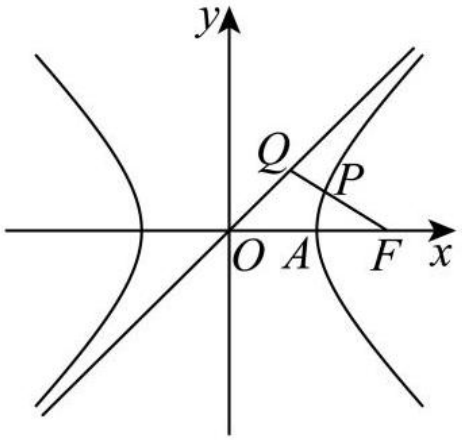
⑵若直线 l 经过点 O ，且与 Γ 交于 A 、 B 两点，直线 PA 、 PB 的斜率分别为 k_1 、 k_2 ， 求 $k_1\cdot k_2$ 的值;

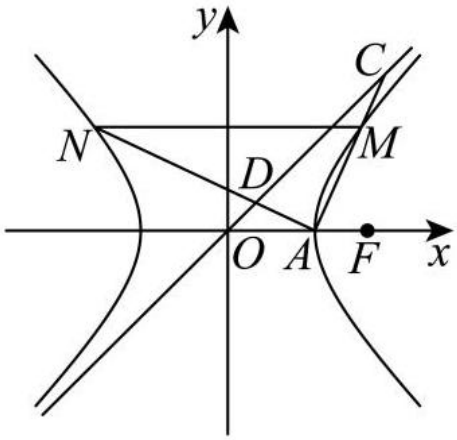
⑶设点 F_1 是 Γ 的左焦点，点 A_1 、 A_2 是 Γ 的左、右两个顶点，直线 A_1P 与直线 $x=1$ 交于点 M ,直线 l 经过点 P 与 Γ 的右支交于另外一点 Q ,若 $a=3$,且直线 MQ 恒过点 A_2 ,求 $\triangle F_1PQ$ 周长的取值范围.

作答区

杨浦 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 A 、 F 分别是双曲线 $\Gamma: x^2-y^2=\lambda$ (常数 $\lambda>0$) 的右顶点和右焦点,记 Γ 过一、 三象限的渐近线为 l_0 .





(1)求双曲线 Γ 的离心率和渐近线 l_0 的方程;

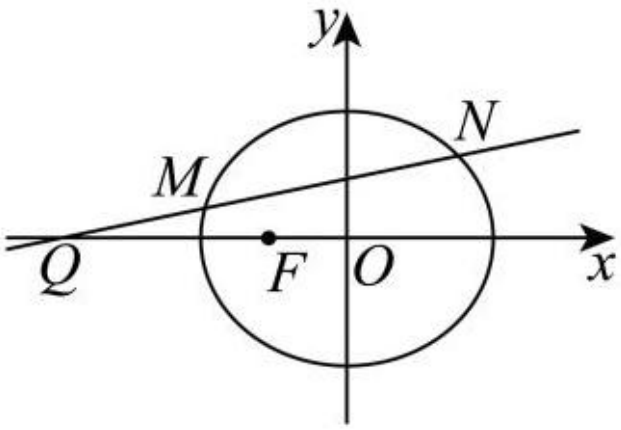
(2)设 $\lambda=2$, Q 是 l_0 上一点, 若线段 FQ 的中点 P 在双曲线 Γ 上, 求点 Q 的坐标;

(3)设 $\lambda=1$, 过 A 作两条相互垂直的直线与双曲线 Γ 交于 M 、 N 两点(M在第一象限), 若直线 AM 、 AN 分别与 l_0 交于 C 、 D 两点, 且 $\triangle AMN$ 与 $\triangle ACD$ 的面积之比为 2, 求直线 AM 的方程.

作答区

松江 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{3}=1\,(a>0)$ 的左焦点为 $F\,(-1,0)$,过点 $Q\,(-4,0)$ 作斜率不为 0 的直线 l 与椭圆 Γ 交于 M,N 两点.



⑴求椭圆下的离心率;

⑵设直线 MF 、 NF 的斜率分别为 k_1,k_2 ，求 k_1+k_2 的值;

⑶若点 E 满足 $|EM|=|EN|=|EF|$ ，点 D 在椭圆上， $MD\perp x$ 轴，探究直线 EF 与直线 DQ 的斜率之积是否为定值? 若为定值，请求出该值；若不为定值，请说明理由.

作答区

浦东 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知双曲线 $C:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ 的左顶点为 A ,过点 $D\,(2,0)$ 的直线 l 交双曲线 C 于 M 、 N 两点,点 M 在第一象限.

⑴若双曲线 C 的焦距为 $2\sqrt{5}$ ，求该双曲线 C 的离心率 e ;

⑵若 $b=\sqrt{3}$ ， $\triangle MAD$ 为直角三角形，求点 M 的坐标;

⑶若双曲线 C 的一条渐近线方程为 $x+\sqrt{2}y=0$ ，点 M 、 N 均在双曲线 C 的右支，且存在实数 $\lambda\left(\lambda<\frac{4}{3}\right)$,使得 $\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{MD}$ 成立,求直线 l 的倾斜角的取值范围.

作答区

虹口 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

设椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左顶点为 A .

⑴求 Γ 的离心率;

⑵设 Γ 的左焦点为 F ， 上顶点为 B ， 若点 P 在 Γ 上且位于 y 轴右侧. $\overrightarrow{AB}//\overrightarrow{FP}$ ， 求点 P 的横坐标;

⑶设直线 $l:x-y+m=0$ ， l 与 Γ 交于不同的两点 C 和 D ， 若点 A 在以 CD 为直径的圆外,求实数 m 的取值范围.

作答区

金山 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知抛物线 $\Gamma: y^2=4x$ 的焦点为 F ,准线为 l ,点 $P\left(x_0, y_0\right)$ 为抛物线上一动点,点 O 为坐标原点.

⑴若 $|OP|=|PF|$ ，求点 P 的坐标；

⑵若直线 $l_0: y=kx+4$ 与抛物线 Γ 只有一个交点，求直线 l_0 的方程；

⑶若 $x_0>3$ ，过点 P 作圆 $C:(x-1)^2+y^2=4$ 的两条切线，交准线 l 于 A 、 B 两点，求 $|AB|$ 的取值范围.

作答区

长宁 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ 经过点 $P\,(2,1)$ ，不垂直 x 轴的直线与 Γ 交于不同于 P 的 A 、 B 两点，直线 PA 、 PB 分别与 y 轴交于点 M 、 N .

⑴求 Γ 的离心率；

⑵设直线 PA 与 x 轴交于点 Q ，且 $\overrightarrow{MQ}=2\overrightarrow{QP}$ ，求点 A 的横坐标；

⑶ 若 M 、 N 关于原点对称，证明:直线 AB 经过定点.

作答区

闵行 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的焦距为 $4\sqrt{3}$，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，过点 $P\,(2,1)$ 的直线交椭圆于点 A、B.

⑴求Γ的方程;

⑵记 $\triangle OAP$ 的面积为S，求证: $S\leq 2\sqrt{2}$;

⑶求 $|PA|\cdot|PB|$ 的最大值与最小值，并写出取最大值与最小值时直线 AB 的方程.

作答区

青浦 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 与椭圆 $C_2:\frac{x^2}{2}+y^2=1$，椭圆 C_2 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，点 P 为椭圆 C_1 上异于其左、右顶点的任一点,直线 l_1、l_2 均过点 P.

⑴求 $\triangle PF_1F_2$ 面积的最大值.

⑵若 l_1 过点 F_1 且与 C_2 交于 D、E 两点，l_2 过点 F_2 且与 C_2 交于 M、N 两点，当直线 l_1、l_2 的斜率 k_1、k_2 满足 $k_1k_2=\frac{1}{2}$ 时,证明: $|DE|+|MN|$ 为定值;

⑶是否存在点 P，满足 l_1、l_2 均与 C_2 相切，且 $l_1\perp l_2$?若存在，求出点 P 的坐标；若不存在,请说明理由.

作答区

静安 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

在 xOy 平面直角坐标系中, O 为坐标原点. 设椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$, Γ 的左、 右焦点分别为 F_1 、 F_2, $|F_1F_2|=2$, Γ 的离心率为 $\frac{1}{2}$.

⑴求椭圆 Γ 的方程;

⑵过原点 O 作两条相互垂直的射线，与椭圆 Γ 分别交于 A 、 B 两点，证明:原点 O 到直线 AB 的距离为定值;

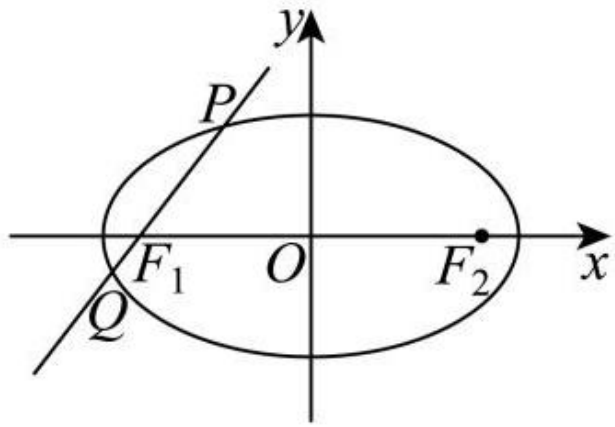
⑶过椭圆 Γ 的右焦点 F_2 且不与坐标轴垂直的直线 l 与椭圆 Γ 交于 P 、 Q 两点，点 M 是点 P 关于 x 轴的对称点. 在 x 轴上是否存在一个定点 N ,使得 M 、 Q 、 N 三点始终共线? 若存在,求出点 N 的坐标; 若不存在,说明理由.

作答区

黄浦 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点 F_1 、 F_2 分别是曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点,动直线 l 过点 F_1 且不过点 F_2 ,它与 Γ 交于点 P 、 Q .



⑴求点 F_1 、 F_2 的坐标;

⑵若 $\overrightarrow{F_2P}\cdot\overrightarrow{F_2Q}=11$ ，求直线 l 的方程;

⑶设直线 l_1 过点 F_1 且与 l 垂直，直线 $l_2:x=m$ 与 l_1 的交点为 T ，求证:存在唯一的常数 m ,使得点 T 与 Γ 的中心的连线平分线段 PQ ,并求此时 $\frac{|PQ|}{|TF_1|}$ 的最大值.

作答区

轨迹、交点存在与几何计数

嘉定 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

将函数 $y=x^2, x\in[0,1]$ 的图象绕坐标原点逆时针方向旋转角 $\theta\,(0\le\theta\le a)$ 得到曲线

C. 若对于每一个角 θ ，曲线 C 都是一个函数的图象，则 a 的最大值为____.

作答区

嘉定 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内,已知点 A 、 B 、 C 对应的复数分别为 $z_A=0$ 、 $z_B=6$ 、 $z_C=4+3\mathrm{i}$,其中 i 是虚数单位.

⑴求 $\cos\angle ACB$ 的值;

⑵若复数 z 满足 $|z-z_A|=|z-z_B|=|z_B-z_C|$ ，求 z .

作答区

崇明 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $A\left(-a,0\right),B\left(a,0\right),l_1:ax-y=0,l_2:ax+y=0$,其中 $a>1$,点 P 为平面内一点,记点 P 到 l_1,l_2 的距离分别为 d_1,d_2 ,则下列条件中能使点 P 的轨迹为椭圆的是（）

A. $|PA|+|PB|=2a$

B. $|PA|^2+|PB|^2=4a^2$

C. $d_1^2+d_2^2=4a^2$

D. $d_1+d_2=4a$

作答区

徐汇 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $m \in \mathbf{R}$. 定义点 $P\left(m, \frac{1}{2}m-1\right)$ 的 $t-$ 相伴集合为 $A_{P-t}=\{(x, y) \| x-m|\leq t$ 且 $\left|y-\left(\frac{1}{2}m-1\right)\right| \leq t\}$,其中 t 为正实数. 给出以下两个命题:

① 若 $m=0$ ，则其 1-相伴集合 A_{P-1} 所对应平面图形的面积为 2;

② 设 $t_0>0$ ，若对任意实数 m 及任意 $t \leq t_0$ ，集合 A_{P-t} 所对应平面图形与抛物线 $x^2=2y$ 均无公共点，则 $t_0<\frac{7}{12}$.

则正确的选项是 ( )

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是假命题，②是真命题

作答区

杨浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

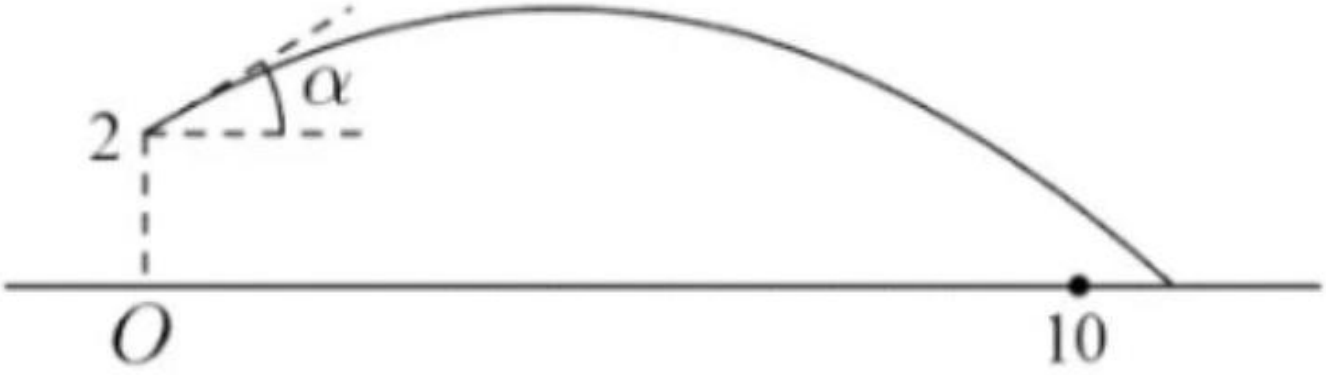
本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设集合 $A=\{z \| z+1|=|z-a|, z \in \mathbf{C}\}, B=\{z \| z|=1, z \in \mathbf{C}\}$ ，若 $A \cap B \neq \varnothing$ ，则实数 a 的取值范围是____.

作答区

杨浦 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

掷实心球时，将轨迹视为抛物线的一部分，设实心球离手位置在起掷点 O 正上方 2 米, 出手角度 a 即抛物线在该处切线与水平地面所成角,如图所示. 已知实心球轨迹最高点距离地面 3 米,若要成绩不小于 10 米 (实心球落地点到起掷点的距离),则出手角度 a 的最大值为___. (精确到 0.1°).

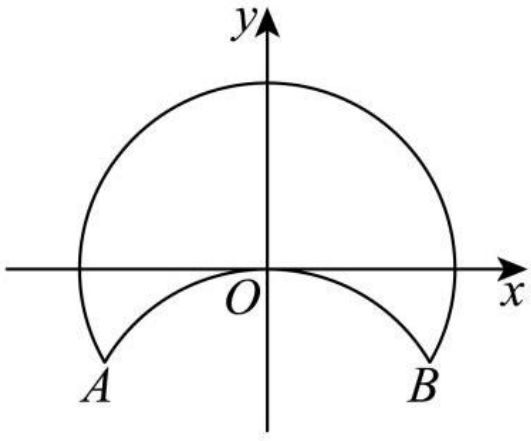


作答区

浦东 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知,圆 O 是圆心在原点的单位圆,弦 AB 平行于 x 轴,并将圆分为两段弧. 将其中一段劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 沿弦 AB 翻折后恰好经过圆心. 若直线 $y=x+m$ 与翻折后得到的两段弧有四个不同的交点，则实数 m 的取值范围为___.



作答区

浦东 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

某光影科技实验室为长方体空间, 底面是边长为 4 米的正方形, 高为 3 米. 为营造动态光影效果，在底面一个顶点处安装射灯 A ，在与该顶点相对的侧棱上、距底面 1 米处安装射灯 I ,两盏射灯的光束方向由智能系统自动控制，始终使两束光线相互垂直，且它们的交汇点 G 始终落在实验室天花板上. 则交汇点 G 形成的轨迹长度为____米.

作答区

虹口 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

原题对点集只给出单向限制，尚不能唯一确定完整取值范围；源答案与条件的对称性也存在冲突。

在以 O 为原点的空间直角坐标系中,设 $\overrightarrow{i}=(1,0,0)$, $\overrightarrow{j}=(0,1,0)$, A 和 B 是两个点集, 设 $A=\left\{P \middle| \overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{j}=1, \left\langle \overrightarrow{OP},\overrightarrow{j} \right\rangle=\frac{\pi}{4}\right\}$,对任意的 $Q\in B$,总存在 $P\in A$,使得 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2$. 若 $T\in B, \overrightarrow{OT}=x\overrightarrow{i}+y\overrightarrow{j}$ (x 、 $y\in\mathbf{R}$) 且 $\left|\overrightarrow{OT}-\overrightarrow{j}\right|=2$,则 $\overrightarrow{OT}\cdot\overrightarrow{i}$ 的取值范围是____.

作答区

长宁 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

等腰 ABC 的三个顶点均在椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{2026}+y^2=1$ 上，且 A 、 B 、 C 中有且仅有两个点是椭圆 Γ 的顶点，则满足条件的 ABC 共有____个.

作答区

闵行 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若平面直角坐标系 xOy 中的点 P 到 x 轴与 y 轴的距离之和为 1,现有以下两个命题:

①存在点 P 到 x 轴与 y 轴的距离之差为 1 ;

②存在点 P 到 x 轴与 y 轴的距离之积为 1 .

则以下选项正确的是 ( )

A. ①不正确，②不正确

B. ①正确，②正确

C. ①正确，②不正确

D. ①不正确，②正确

作答区

青浦 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知垂直竖在水平地面上相距 20 米的两根旗杆的高分别为 10 米和 15 米, 地面上的动点 P 到两旗杆顶点的仰角相等,则点 P 的轨迹是

A. 椭圆

B. 圆

C. 双曲线

D. 抛物线

作答区

静安 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若满足 $|z|=5$ ，且 $|z+5|-|z-5|=6$ 的复数 z 有两个，分别设为 z_1 、 z_2 ，则 $|z_1-z_2|=$ ___.

作答区

距离、范围与面积最值

宝山 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

已知点 P 、 Q 分别是椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 和圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 上的两个动点,且点 $A(2,1)$ ，则 $|PA|+|PQ|$ 的最大值为____.

作答区

徐汇 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知复数 w_1, w_2 满足 $\overline{w_1}-\overline{w_2}=\frac{4}{w_1-w_2}$,记满足 $|z-w_i| \in [1,3]\,(i=1,2)$ 的复数 z 组成的集合为 A . 若 $z_1 \in A$ 且 $z_2 \in A$ ，则 $|z_1-z_2|$ 的取值范围是____.

作答区

普陀 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

在直角坐标平面中,方程 $\left(x+\sqrt{9-y^2}\right)\left(x-\sqrt{18-2y^2}\right)=0$ 表示的曲线称为“ G 圆". 点 P, Q 是“ G 圆”上的任意两点, O 为坐标原点. 对如下两个命题:

①若点 $A(-3,0)$ 、 $B(3,0)$ ，则 $|PA|+|PB|$ 的值不可能等于 8 ;

②若 $OP \perp OQ$ ，则 $\frac{1}{|OP|^2}+\frac{1}{|OQ|^2}$ 的取值范围为 $\left[\frac{1}{6}, \frac{2}{9}\right]$.

则下列结论中正确的是 ( )

A. ①为真②为真

B. ①为真②为假

C. ①为假②为真

D. ①为假 ②为假

作答区

松江 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

记号 $\max\{a,b\}$ 表示 a 、 b 中取较大的数,如 $\max\{1,2\}=2$. 在平面直角坐标系中,定义 $d(A,B)=\max\left\{\left|x_1-x_2\right|,\left|y_1-y_2\right|\right\}$ 为两点 $A\left(x_1,y_1\right)$ 、 $B\left(x_2,y_2\right)$ 的“切比雪夫距离”. 已知点 O 为坐标原点,点 C 在圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 上,点 A 在直线 $3x+4y-10=0$ 上, 则 $d(C,A)+d(C,O)$ 的最小值为____.

作答区

虹口 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知复数 z 满足 $z+\frac{1}{z}$ 是实数，则 $\left|z-2-\frac{\mathrm{i}}{2}\right|$ 的最小值为____.

作答区

长宁 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

已知复数 z 满足: $|z|=1$ ，且 $|z-\mathrm{i}|\leq 1$ ，则 $|z\mathrm{i}-1|$ 的最小值为____.

作答区

青浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知平面内的三个非零向量 $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b},\overrightarrow{c}$ ，满足: $\left\langle\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}\right\rangle=\frac{\pi}{4}$ ， $\left|\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right|=2$ ， $\left|\overrightarrow{b}-\overrightarrow{c}\right|=\left|\overrightarrow{c}-\overrightarrow{a}\right|=\sqrt{17}$ ，则当 $\frac{\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{c}-\overrightarrow{b}\cdot\overrightarrow{c}}{\left|\overrightarrow{c}\right|}$ 取得最大值时， $\left|\overrightarrow{c}\right|=$ ____.

作答区

静安 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $a>0$,函数 $f(x)=\begin{cases}x+2, x<-a \\ \sqrt{a^2-x^2}, -a\leq x\leq a \\ -\sqrt{x}-1, x>a\end{cases}$,给出下列三个结论:

① $y=f(x)$ 在区间 $(a-1,+\infty)$ 上单调递减;

② 当 $a\geq 1$ 时， $y=f(x)$ 存在最大值;

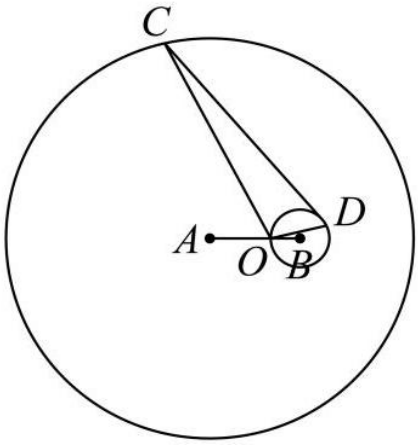
③ 设 $M(x_1,f(x_1))(x_1\leq a), N(x_2,f(x_2))(x_2>a)$ ，则 $|MN|>1$.

其中所有正确结论的序号是____.

作答区

黄浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

如图所示，某圆形游乐园的半径为 140 米，其圆心在点 A 处，游乐园内有一圆形广场， 其半径为 20 米,圆心在与点 A 相距 60 米的点 B 处,游客中心位于圆形广场的边界线与 A , B 连线的交点 O 处. 现打算在游乐园的边界线与圆形广场的边界线上各选一点 C, D ,在这两处各建一座游乐设施(其占地大小忽略不计)，将 $\triangle OCD$ 的内部区域作为游客的休闲区并使其面积最大，则此最大面积为____.



作答区